

Relatório genético funcional · longevidade

Paladar e Olfato

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Como os genes moldam o que sente no sabor e no cheiro, e o que isso muda nas escolhas alimentares. O olfato é também um marcador do envelhecimento do cérebro. Só genes (chip + imputação local + scores do GWAS Catalog).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• Amargo (TAS2R38, TAS2R19/TAS2R14, gustina)	6
• Doce, gordura, salgado e picante	7
• Recetores olfativos com efeito conhecido	8
• Perda de olfato com a idade e após infeções	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Sugestões práticas	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes	13

Resumo

19

SNPs analisados

12

no chip

7

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

0

SNP não encontrado
nos dados

1

scores poligénicos

Os sabores básicos são detetados por famílias de recetores na língua: TAS2R (amargo, ~25 genes), TAS1R2/TAS1R3 (doce), TAS1R1/TAS1R3 (umami), CD36 (gordura), canais de sódio (salgado) e TRPV1 (picante). O olfato usa ~400 recetores olfativos e, para alguns odores, uma única variante muda muito a percepção. Estes recetores também existem fora da boca e do nariz (vias respiratórias, intestino), onde sinalizam bactérias e nutrientes. As preferências alimentares (apetite, saciedade, gosto por grupos de alimentos) estão no relatório de apetite e comportamento alimentar; aqui o foco é a percepção sensorial.

Em síntese: é **provador médio do amargo** (TAS2R38 PAV/AVI), tem **sensibilidade alta à gordura** (CD36 GG) e um **gosto genético pelo doce acima da média** (percentil 82). No olfato, tem uma cópia da forma OR7D4 que torna a androstenona menos desagradável e uma cópia do alelo OR6A2 que dá o sabor "a sabão" aos coentros. É heterozigoto no UGT2A1, o locus da perda de olfato nas infeções virais.

Favorável

- **TAS2R38 PAV/AVI**: provador médio do amargo; sente os compostos amargos das crucíferas sem os achar intensos, e o recetor das vias respiratórias superiores é funcional (uma cópia PAV).
- **CD36 rs1761667 GG**: forma com mais CD36 na língua, logo maior sensibilidade aos ácidos gordos (associada a escolher menos gordura).
- **TAS1R3 CC**: sensibilidade normal ao açúcar.
- **Recetores olfativos sem variantes de perda grave**: OR5A1 e OR2J3 homozigotos para o alelo mais comum.

Desfavorável

- **Gosto genético por doces no percentil 82** (score de 5 loci): mais vontade de alimentos doces, que o retatrutide atenua.
- **UGT2A1/UGT2A2 rs7688383 CT**: uma cópia do alelo que aumenta em ~11% a perda de olfato e paladar nas infeções virais.
- **OR6A2 CA** (coentros "a sabão", tendência ligeira) e **OR7D4 RT/WM** (androstenona menos perceptível): diferenças de percepção, sem efeito na saúde.

Leitura: perfil sensorial comum, sem perdas genéticas graves. A informação mais útil é comportamental: o gosto genético pelo doce acima da média e a sensibilidade normal ao amargo das crucíferas. O olfato merece ser mantido porque a sua perda com a idade é um marcador precoce de declínio cognitivo.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 12 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: chip = genotipado diretamente (confiança alta); imputado DR2=x = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com DR2≥0,8 (confiança boa, um pouco abaixo do chip); SNP não encontrado nos dados = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência (2 × frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligénicos.

Scores poligénicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência (n=633), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥80 num score de risco = desfavorável; ≤20 = favorável.

Scores poligénicos

Não há scores publicados no PGS Catalog para paladar ou olfato. O score de gosto por alimentos doces usa 5 loci do GWAS Catalog (um estudo de preferências alimentares) e está no percentil 82. Foram excluídos loci de estudos de outras populações. Os scores de olfato e de coentros tinham menos de 3 loci com tamanho de efeito utilizável e não foram usados.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Gosto por alimentos doces (score do GWAS Catalog, 5 loci)	C_DOCE	5 de 5 (100%)	p82	Típico / sem juízo

Amargo (TAS2R38, TAS2R19/TAS2R14, gustina)

O TAS2R38 deteta a feniltiocarbamida e o PROP (e os glucosinolatos das crucíferas). Três SNPs definem o haplótipo PAV (provador) ou AVI (não provador). O cluster TAS2R14/TAS2R19 no cromossoma 12 controla o amargo da quinina e da cafeína.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
TAS2R38 A49P	rs713598	CG	chip	—	—	—	Recetor do amargo de PTC/PROP e dos compostos das crucíferas; com rs1726866 e rs10246939 define o haplótipo PAV (provador) ou AVI (não provador). (evidência forte)	Típico / sem juízo
TAS2R38 A262V	rs1726866	GA	chip	—	—	—	Segundo SNP do haplótipo TAS2R38. (evidência forte)	Típico / sem juízo
TAS2R38 V296I	rs10246939	TC	chip	—	—	—	Terceiro SNP do haplótipo TAS2R38; o recetor também existe nas vias respiratórias superiores, onde deteta moléculas de sinalização bacteriana. (evidência forte)	Típico / sem juízo
TAS2R19 R299C	rs10772420	AA	chip	—	—	—	Locus do amargo da quinina e da toranja (região TAS2R19/TAS2R14/PRH1). (evidência forte)	Típico / sem juízo
TAS2R14/ PRH1	rs2597979	CC	imputado DR2=0.98	—	—	—	Segundo sinal do amargo da quinina e da cafeína no cluster do cromossoma 12. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CA6 Ser90Gly	rs2274333	AG	imputado DR2=0.86	—	—	—	Gustina (anidrase carbónica 6 da saliva), ligada ao zinco e ao crescimento das papilas gustativas; o alelo G foi associado a menor sensibilidade ao PROP. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- TAS2R38 heterozigoto nos 3 SNPs (PAV/AVI, provador médio)
- TAS2R19 rs10772420 AA e TAS2R14 rs2597979 CC (homozigoto para os alelos comuns)

Desfavorável

- CA6 (gustina) Ser90Gly AG: uma cópia associada a menos sensibilidade ao PROP

Leitura: Provador médio: sente as crucíferas como ligeiramente amargas. Nos superprovadores (PAV/PAV) o amargo afasta mais das verduras; no seu caso o efeito é pequeno. O TAS2R38 das vias respiratórias superiores reage aos sinais de algumas bactérias e ajuda a defesa do nariz e dos seios perinasais; uma cópia PAV dá resposta intermédia.

Doce, gordura, salgado e picante

O doce é detetado pelo dímero TAS1R2/TAS1R3, a gordura pelo CD36 e pelo GPR120, o salgado pelo canal de sódio epitelial (SCNN1) e o picante pelo TRPV1.

Scores poligénicos deste tema: Gosto por alimentos doces (score do GWAS Catalog, 5 loci) (C_DOCE): percentil 82 Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
TAS1R3 -1572C>T	rs35744813	CC	chip	—	—	—	Recetor do doce (e do umami): o alelo T do promotor reduz a sensibilidade à sacarose. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
TAS1R2 Ile191Val	rs35874116	CC	chip	—	—	—	Recetor do doce: o alelo C (Val191) associou-se a menor consumo de açúcar. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CD36	rs1761667	GG	chip	—	—	—	CD36, o recetor do sabor da gordura na língua: o alelo A reduz a expressão de CD36 e a sensibilidade aos ácidos gordos. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SCNN1B	rs239345	TA	chip	—	—	—	Canal de sódio epitelial (sabor salgado): o alelo A foi associado a outra sensibilidade ao sal. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
TRPV1 Ile585Val	rs8065080	CC	chip	—	—	—	Recetor da capsaicina (picante) e do calor; também modula a perceção do sal. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável • CD36 GG (mais sensível à gordura) • TAS1R3 -1572 CC (sensibilidade normal à sacarose) • TAS1R2 Val191/Val191 (associado a menos consumo de açúcar)	Desfavorável • Gosto genético por doces no percentil 82
---	--

Leitura: Os recetores do doce são normais; o score de gosto por doces mede preferência (circuitos de recompensa), não a sensibilidade da língua, e é coerente com o score de doce do relatório de apetite. O retatrutide reduz a recompensa associada aos alimentos doces e gordos. SCNN1B TA e TRPV1 CC: variantes comuns, sem leitura prática.

Recetores olfativos com efeito conhecido

Para alguns odores, uma variante num único recetor explica quase toda a diferença entre pessoas: androstenona (OR7D4), β -ionona (OR5A1), aldeídos dos coentros (OR6A2), cheiro a relva cortada (OR2J3).

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
OR7D4 R88W	rs61729907	GA	chip	—	—	—	Recetor da androstenona (odor almiscarado/urina); R88W e T133M (forma WM) reduzem a sensibilidade e tornam o odor menos desagradável. (evidência forte)	Típico / sem juízo
OR7D4 T133M	rs5020278	GA	imputado DR2=1.00	—	—	—	Segundo SNP da forma WM do OR7D4. (evidência forte)	Típico / sem juízo
OR5A1 N183D	rs6591536	AA	chip	—	—	—	Recetor da β -ionona (aroma floral/violeta de frutos e vinho): este SNP explica a maior parte das diferenças na sensibilidade a este odor. (evidência forte)	Típico / sem juízo
OR6A2	rs72921001	CA	chip	—	—	—	Recetor de aldeídos: o alelo A associa-se a sentir os coentros com sabor "a sabão". (evidência moderada)	Típico / sem juízo
OR2J3 T113A	rs28757581	AA	imputado DR2=1.00	—	—	—	Recetor do cis-3-hexen-1-ol (cheiro a relva cortada). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- OR5A1 rs6591536 AA e OR2J3 rs28757581 AA (alelos comuns)

Desfavorável

- OR7D4 R88W e T133M heterozigoto (uma cópia WM)
- OR6A2 rs72921001 CA (uma cópia do alelo "sabão")

Leitura: Diferenças de percepção sem efeito na saúde. Com uma cópia WM do OR7D4, a androstenona (presente na carne de porco macho e no suor) é menos intensa e menos desagradável.

Perda de olfato com a idade e após infeções

A perda de olfato com a idade é frequente (cerca de metade das pessoas depois dos 65 anos) e é um dos sinais mais precoces de doença de Parkinson e de Alzheimer; a anosmia associa-se também a mais mortalidade em estudos de coorte. As infeções virais (como a COVID-19) são outra causa frequente.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
OR (11q11)	rs11228623	TC	imputado DR2=1.00	—	—	—	Cluster de recetores olfativos no cromossoma 11: locus de disfunção olfativa em adultos mais velhos. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
OR (11q11)	rs12786376	AC	imputado DR2=1.00	—	—	—	Segundo sinal do mesmo cluster, associado à disfunção olfativa. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
UGT2A1/UGT2A2	rs7688383	CT	imputado DR2=0.98	T	1	0.39	Enzimas que eliminam odorantes no epitélio olfativo; o alelo T aumenta em ~11% a perda de olfato/paladar na infeção viral (COVID-19). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- Sem homozigotia para os alelos de risco

Desfavorável

- UGT2A1/UGT2A2 rs7688383 CT
- Cluster OR do cromossoma 11: heterozigoto nos dois SNPs (rs11228623 TC, rs12786376 AC)

Leitura: Risco genético médio de perda de olfato. As enzimas UGT2A1/UGT2A2 do epitélio olfativo eliminam os odorantes; o alelo T aumenta ligeiramente a probabilidade de perder o olfato numa infeção viral.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Alteração da Comunicação Intercelular	CA6 Ser90Gly AG	TAS2R38 PAV/AVI; recetores olfativos comuns	Perfil sensorial comum.
Declínio da Homeostase Metabólica	Gosto por doces p82	CD36 GG; TAS1R2 Val/Val	Misto; compensado pelo plano alimentar e pelo retatrutide.
Neuroinflamação	UGT2A1 CT; cluster OR heterozigoto	—	O olfato é um marcador precoce de neurodegeneração.
Inflamação Crónica	—	TAS2R38 funcional (1 cópia PAV) nas vias respiratórias	Defesa inata do nariz intermédia.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Treino olfativo	Cheirar 4 odores diferentes (por exemplo rosa, limão, cravinho, eucalipto) 20 segundos cada, duas vezes por dia; é o tratamento com mais evidência na perda de olfato e mantém o sistema olfativo estimulado. sugestão (não aplicada)	UGT2A1 CT; marcador cerebral
Proteger o epitélio olfativo	Evitar sprays ou géis nasais com zinco (podem causar anosmia permanente) e a exposição a solventes sem ventilação. sugestão (não aplicada)	Perda de olfato
Crucíferas apesar do amargo	Manter brócolos, couve, rúcula e agrião; o amargo é moderado para um provador médio, e cozinhar pouco ao vapor ou juntar mostarda em pó mantém o sulforafano. sugestão (não aplicada)	TAS2R38 PAV/AVI
Ambiente alimentar doce	Não ter doces à mão em casa e usar fruta inteira para o doce; o gosto genético pelo doce está acima da média. sugestão (não aplicada)	Score de doce p82
Fármacos e sabor	Se aparecer gosto metálico ou alterado, lembrar que o lítio, o telmisartan e a isotretinoína (boca seca) podem alterar o paladar; falar com o médico antes de mudar qualquer dose. sugestão (não aplicada)	Fármacos em uso
Zinco e B12	Zinco e B12 suficientes pela comida (marisco, carne, leguminosas): a falta de qualquer um reduz o paladar. sugestão (não aplicada)	Gustina (CA6) AG
Coordenação com o plano	Sem álcool. D3 10 000 UI e ómega-3 3,2–4 g/dia (já toma óleo de peixe). Melatonina 0,3–1 mg. Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta. sugestão (não aplicada)	Regras do plano v2

Limitações

- A maioria dos ~400 recetores olfativos tem variantes cujo efeito é desconhecido; só alguns odores têm um gene principal conhecido.
- Os GWAS de olfato e de perda de olfato são pequenos; não existe score poligénico publicado.
- O score de gosto por doces mede preferência declarada, não a sensibilidade da língua.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633). Só genes: não usa testes de olfato nem de paladar.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceitos com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633).
- Scores: score simples do GWAS Catalog (cópia local) para o gosto por alimentos doces (5 loci).
- Referências principais: Kim 2003 (TAS2R38 e PTC); Lee 2012 (TAS2R38 nas vias respiratórias superiores); Reed 2010 (cluster TAS2R do cromossoma 12); Hwang 2018 (GWAS da percepção do amargo); Fushan 2009 (TAS1R3 e sensibilidade à sacarose); Keller 2007 (OR7D4 e androstenona); Jaeger 2013 (OR5A1 e β -ionona); Eriksson 2012 (OR6A2 e coentros); Shelton 2022 (UGT2A1/UGT2A2 e perda de olfato na COVID-19); May-Wilson 2022 (GWAS de preferências alimentares); Hummel 2009 (treino olfativo).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).